随机

10.5元

浙江大学 2016－2017 学年秋学期

《 随机过程》补考试卷

课程号：061B0160，开课学院：数学科学学院

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带_计算器_入场

考试日期：2016 年 9 月___日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

请注意：本试卷共六大题，四页，两大张。

请勿将试卷拆开或撕页！如发生此情况责任自负！

考生姓名：_____学号：_____专业：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

益汇图文

备用数据： $\Phi(0.25)=0.60, \Phi(0.5)=0.69, \Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.5)=0.99$

一. 填空题（每小格 3 分，共 30 分，每个分布均要写出参数）

1. 设 $\{B(t);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动，则 $B(3)-2B(1)$ 服从 $N(0,3)$ 分布，
$Cov(B(3)-2B(1),B(2))=$ 0，$P(B(5.5)>5\,|\,B(1.1)=3,B(1.5)=1)=$
$1-0.98=0.02$，$P(\max\limits_{0\leq t\leq 6.25}B(t)<2.5)=$ 0.68。

2. 设 $X(t)=A\cos t+B\sin t, t\geq 0$，$(A,B)$ 服从二元正态分布，$A\sim N(1,2), B\sim N(0,2)$，
A 与 B 相互独立，则自相关函数 $R_X(s,t)=2\cos t\cos s+2\sin t\sin s$，$X(\frac{3\pi}{4})\sim N(-\frac{\sqrt{2}}{2},2)$ 分布.

3. 设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程，若自相关函数 $R_X(\tau)=2+e^{2|\tau|}$，则谱密度
$S_X(\omega)=4\pi\delta(\omega)+\frac{4}{\omega^2+4}$，$\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 $\mu_X=$ 2。

4. 设 $\{N_i(t);t\geq 0\}, i=1,2$ 是两个相互独立的强度均为 1 的泊松过程，则
$P(N_1(1)+N_2(2)=2)=$ $4.5e^{-3}$，$P(N_1(2)=2\,|\,N_1(1)+N_2(2)=2)=$ $\frac{7}{9}e^{-1}$。

二．（14 分）设 $X(t)=At+B, t\geq 0$，这里 A 和 B 相互独立服从相同分布，$P(A=1)=0.6$，$P(A=-1)=0.4$。(1)写出 $X(t)$ 的全部样本函数；(2)求 $(X(1),X(2))$ 的联合分布律及 $X(2)$ 的边际分布律；(3)求 $\{X(t);t\geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数。

(1) $X(t)=t+1$ 0.36

$X(t)=t-1$ 0.24

$X(t)=-t+1$ 0.24

$X(t)=-t-1$ 0.16

(2) $X(1)=A+B$.

$X(2)=2A+B$.

$X(1)$ \ $X(2)$	3	1	-1	-3
2	0.36	0	0	0
0	0	0.24	0	0
0	0	0	0.24	0
-2	0	0	0	0.16

$X(2)$ 0.36 0.24 0.24 0.16

(3) $E(X(t))=E(At+B)$

$=E(A)t+E(B)$

$=0.2t+0.2$

$R_X(s,t)=E(X(t)X(s))$

$=E((At+B)(As+B))$

$=E(A^2st+AB(s+t)+B^2)$

$=st+0.04(s+t)+1$

三．(14 分) 以 $N(t)$ 表示 $(0,t]$ 内到达某商场的顾客数，设 $\{N(t);t\geq 0\}$ 是强度为 $\lambda=5$ 的泊松过程，进商场的各顾客独立地以概率 0.4 购物，以概率 0.6 不购物。计算 (1) 在 $(0,1]$ 内至少有 1 个顾客达到，且在 $(0,3]$ 内恰有两个顾客到达的概率；(2) 若已知在 $(0,3]$ 内恰有 1 个顾客到达，求他到达的时间在（1，2）之间的概率；(3) 若已知在 $(0,1]$ 内至多有 2 个顾客到达，求至少有 1 个顾客购物的概率。

(1) $P(N(1)\geq 1, N(3)=2)$

$=P(N(1)=1, N(3)-N(1)=1)$

$+P(N(1)=2, N(3)-N(1)=2)$

$=\frac{(5\times1)^1e^{-5}}{1}\times\frac{(5\times2)^1e^{-5\times2}}{1}$

$+\frac{(5\times1)^2e^{-5}}{2}\times\frac{(5\times2)^2e^{-5\times2}}{2}$

$=675\times e^{-10}$

(2) $P(N(2)-N(1)=1 \mid N(3)=1)$

$=\frac{P(N(2)-N(1)=1, N(3)-N(2)=0, N(1)=0)}{P(N(3)=1)}$

$=\frac{5e^{-10}}{15e^{-15}}=\frac{1}{3}e^{5}$

(3) 1个顾客：$N(1)=1$

$P(N(1)=1)=\frac{(5\times1)^1e^{-5}}{1}$

$=5e^{-5}$

$\times 0.4: 2e^{-5}$

2个顾客：$N(1)=2$

$P(N(1)=2)=\frac{(5\times1)^2e^{-5}}{2!}$

$=\frac{25}{2}e^{-5}$

$\frac{4}{7}$

益汇图文

四.（14 分）甲乙两人玩游戏，每局甲赢一元的概率为 0.4，输一元的概率为 0.3，平局的概率为 0.3，假设一开始甲有 1 元，乙有 2 元，游戏直到某人输光为止，X_n 为第 n 局后甲拥有的钱数，则 $\{X_n; n \geq 1\}$ 是一个时齐的 Markov 链，状态空间 $I=\{0,1,2,3\}$，求（1）一步转移矩阵 P；（2）$P(X_2=1)$；（3）$P(X_2=1, X_4=2)$；（4）甲输的概率。

(1)

	0	1	2	3
0	1	0	0	0
1	0.3	0.3	0.4	0
2	0	0.3	0.3	0.4
3	0	0	0	1

(2) $P(X_2=1) = P_{01}P_{11} + P_{11}P_{21}$

$= 0.3 \times 0.3 + 0.4 \times 0.3$

$= 0.21$

(3) $P(X_2=1, X_4=2) = P(X_2=1)(P_{12}P_{22} + P_{11}P_{12})$

$= 0.21(0.4 \times 0.3 + 0.3 \times 0.4)$

$= 0.0504$

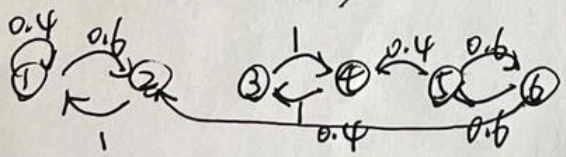
(4) h_i 表示从出发点有限时间内能访问状态 0 的概率

$$\begin{cases} h_0 = 1 \\ h_1 = 0.3h_0 + 0.3h_1 + 0.4h_2 \\ h_2 = 0.3h_1 + 0.3h_2 + 0.4h_3 \\ h_3 = 0 \end{cases}$$

$h_1 = \frac{21}{37}$

五.（14 分）设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I=\{1,2,3,4,5,6\}$，一步转移概率为：$p_{11}=p_{54}=p_{62}=0.4, p_{12}=p_{56}=p_{65}=0.6$，$p_{21}=p_{34}=p_{43}=1$。(1)求出所有的互达等价类，并指出哪些是闭的；(2)求出各状态的周期和常返性；(3)计算所有正常返态的平均回转时；(4)计算 $\lim_{n\to\infty} p_{12}^{(n)}$ 和 $\lim_{n\to\infty} p_{55}^{(n)}$。

(1)



{1,2} {3,4} {5,6}.

闭 闭

(2) $d(1)=d(2)=1$ 正常返

$d(3)=d(4)=2$ 正常返

$d(5)=d(6)=2$ 正常返

(3)

$$\begin{cases} \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \cdots + \pi_6 = 1 \\ \cdots \end{cases}$$

$\pi_0 = \frac{1}{\mu_i}$

(4) $\lim_{n\to\infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2$.

$(0.6)^n \to 0$.

益汇图文打印量大7折3

六.（14 分）设 $X(t)=A\cos(t+2\pi B)$，$-\infty<t<\infty$，这里 A,B 相互独立同服从区间（0，1）上的均匀分布。（1）计算 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 的均值函数和自相关函数，并证明它是一个宽平稳过程；（2）计算 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 的时间均值 $<X(t)>$ 和时间相关函数 $<X(t)X(t+\tau)>$，判断 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是否为各态历经过程，说明理由。

（公式 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$，$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$.）

(1) $E[X(t)]=E(A)E(\cos(t+2\pi B))$

$=\frac{1}{2}\times 0=0$. 为常数.

$R_X(t,t+\tau)=RE(X(t)X(t+\tau))$

$=E(A^2\cos(t+2\pi B+\frac{\pi}{2})\cos\frac{\pi}{2})$

$=E(A^2)E(\cos(t+2\pi B+\frac{\pi}{2})\cos\frac{\pi}{2})$

$\int_0^1\cos(t+\frac{\pi}{2}+2\pi B)\cos(\frac{\pi}{2})\,dB$

$=\frac{\cos\tau}{6}$ 只与τ有关

(2) $<X(t)>=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T X(t)dt$

$=0$. 常数值有

$<X(t)X(t+\tau)>=\cdots$

盗用必究

Cov(X

备用数据：$\Phi(0.25)=0.60, \Phi(0.5)=0.69, \Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.5)=0.99$

一． 填空题（每小格 3 分，共 30 分，每个分布均要写出参数）

1．设 $\{B(t);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动，则 $B(3)+B(2)-B(1)$ 服从 ____(1)____ 分布，

$Cov(B(1)+B(2),B(3))=$ ____(2)____，$P(|B(3)|\leq 1 \mid B(1)=1, B(2)=1)=$ ____(3)____，$P(\min_{0\leq t\leq 1} B(t)>-2)=$ ____(4)____。

2．设 $\{X(t);t\geq 0\}$ 是正态过程，$EX(t)=0$，$EX(t)X(s)=1+ts+0.5(t+s)$，则 $X(1)$ 服从 ____(5)____ 分布，$X(0)+X(1)$ 服从 ____(6)____ 分布。

3．设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程，若自相关函数 $R_X(\tau)=2\delta(\tau)+2$，则谱密度 $S_X(\omega)=$ ____(7)____，$\{X(t)\}$ 的均值各态历经当且仅当均值 $\mu_X=$ ____(8)____。

4．用 $N(t)$ 表示在 $(0,t]$ 小时内收到的短信数目。设 $\{N(t);t\geq 0\}$ 是强度为 5 条的泊松过程，且每条短信独立地以概率 0.6 是垃圾短信。则 1 小时内收到 2 条短信的概率为 ____(9)____，1 小时内收到的垃圾短信数目为 2 条的概率为 ____(10)____。

二．（12 分）设 $X(t)=At^B$，$A\sim N(1,1)$，$P(B=1)=P(B=2)=0.5$，A 和 B 相互独立。计算

(1)随机过程 $\{X(t);t\geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数；

(2) $P(X(2)<4)$；

(3) $P(X(1)>1, X(2)<4)$。

三．(13 分)有一大堆灯泡，它们的寿命都服从均值为 30 分钟的指数分布且相互独立。上午 5 点第一个灯泡开始工作，坏掉后马上换上第二个灯泡，再坏掉就马上换上第三个灯泡，…，以此类推。求

(1) 到上午 6 点为止共用坏 1 个灯泡，而到上午 9 点为止共用坏 3 个灯泡的概率；

(2) 第 1 个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率；

益汇图文打印量大7折5

(3)已知到上午 7 点为止共用坏 4 个灯泡，问第二个灯泡在上午 6 点到 7 点之间用坏的概率。

四．（15 分）设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I = \{1,2,3,4\}$，一步转移矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。已知 $P(X_0 = 1) = 1/4, P(X_0 = 2) = 3/4$。

计算 (1) $P(X_2 = 2)$；(2) $P(X_1 = 2, X_3 = 2, X_4 = 4)$；(3) $P(X_0 = 1 \mid X_1 = 1)$；

(4)令 $T_4 = \min\{n \geq 0 : X_n = 4\}$，求 $P(T_4 < \infty)$。

五．（15 分）设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I = \{1,2,3,4,5,6\}$，一步转移概率为：

$p_{12} = p_{13} = p_{43} = p_{45} = p_{54} = p_{56} = p_{65} = p_{63} = \frac{1}{2}, p_{21} = \frac{1}{3}, p_{23} = \frac{2}{3}, p_{32} = 1$；

初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 6) = 1/2$。

(1)求出所有的互达等价类，并指出哪些是闭的；

(2)求出各状态的周期和常返性；

(3)计算所有正常返态的平均回转时；

(4)计算 $\lim_{n \to \infty} P(X_n = 2)$ 和 $\lim_{n \to \infty} P(X_n = 5)$。

益汇图文打印量大7折6

六．（15 分）设 $X(t)=A\cos(t+\Theta)+B,-\infty<t<\infty$，这里 A,B,Θ 相互独立，

$A\sim N(1,1)$，$\Theta\sim U(0,2\pi)$，B 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases}|x|, & -1<x<1;\\ 0\end{cases}$

1. 计算 $\{X(t)\}$ 的均值函数和自相关函数，并证明它是一个宽平稳过程；

2. 计算时间的均值 $<X(t)>$ 和时间的相关函数 $<X(t)X(t+\tau)>$；

3. 判断过程 $\{X(t)\}$ 的均值和自相关函数有没有各态历经性。

（公式

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$，$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$．）

益汇图文打印量大7折7

一．每小格 3 分：

(1) $N(0,6)$　　(2) 3　　(3) 0.48

（4）0.96　　（5）N(0,3)　　(6)N(0,7)

(7) $2+4\pi\delta(\omega)$　　(8) $\pm\sqrt{2}$　　(9) $\frac{25}{2}e^{-5}$　　(10) $\frac{9}{2}e^{-3}$

二（1）$\mu_X(t)=\dfrac{t+t^2}{2}$

$R_X(s,t)=ts+t^2s^2$

（2）$=P(B=1)P(A<2)+P(B=2)P(A<1)=0.67$

（3）$=P(B=1)P(1<A<2)+P(B=2)P(A>1,A<1)=0.17$

三．以 N(t)表示到 5 点加 t 小时为止灯泡坏掉的数目，则 $\{N(t);t\geq 0\}$ 是强度为 2 的泊松过程。

（1）$P(N_1=1,N_4=3)=P(N_1=1)P(N_4-N_1=2)=36e^{-8}$

（2）$P(N_1=0)P(N_2-N_1\geq 1)=e^{-2}(1-e^{-2})$

（3）$P(1<W_2<2\,|\,N_2=4)=\dfrac{P(N_1=0,N_2=4)+P(N_1=1,N_2=4)}{P(N_2=4)}=\dfrac{5}{16}$

四。(1) $=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{3}{16}=\dfrac{9}{64}$

(2) $=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{16}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{1024}$

(3) $=\dfrac{P(X_0=1,X_1=1)}{P(X_1=1)}=\dfrac{4}{7}$

(4) $h_2=\frac{1}{4}(h_2+h_3+1)$，　　$h_3=\frac{1}{2}(h_2+1)$

得 $h_2=\dfrac{3}{5}$

$\therefore P(T_4<\infty)=\dfrac{3}{4}h_2=\dfrac{9}{20}$

五（1）互达等价类有：{1，2，3}，{4，5，6}

其中{1，2，3}闭

（2）1，2，3 正常返，非周期

4，5，6 暂留，周期为 2

（3）　$\{X_n\}$ 限制在{1，2，3}上得到一个新的 Markov 链，其平稳分布满足：

益汇图文打印量大7折8

$\pi_1+\pi_2+\pi_3=1$； $\pi_1=\frac{1}{3}\pi_2$； $\pi_2=\frac{1}{2}\pi_1+\pi_3$

解得 $\pi_1=\frac{2}{13}$, $\pi_2=\frac{6}{13}$, $\pi_1=\frac{5}{13}$,

$\therefore \mu_1=\frac{13}{2}$, $\mu_2=\frac{13}{6}$, $\mu_3=\frac{13}{5}$

（4） $\lim P(X_n=2)=\frac{6}{13}$, $\lim P(X_n=5)=0$

六 （1） $\mu_X(t)=0$

$$R_X(t,t+\tau)=\frac{1}{2}+\cos\tau$$

因为 $\mu_X(t)$ 是常数， $R_X(t,t+\tau)$ 只与 τ 有关，所以是宽平稳

（2） $<X(t)>=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)dt=B$

$$<X(t)X(t+\tau)>=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}X(t)X(t+\tau)dt=\frac{A^2}{2}\cos\tau+B^2$$

（3）都不具有

益汇图文打印量大7折9

一．填空题（每小格 3 分，共 30 分，每个分布均要写出参数）

1．N(0,3)，0，0.02，0.68 。

2．$5\cos t\cos s+4\sin t\sin s$，$N(\frac{-\sqrt{2}}{2},2)$。

3．$4\pi\delta(\omega)+\frac{4}{\omega^2+4}$，$\pm\sqrt{2}$。

4．$4.5e^{-3}$，4/9。

二．（14 分）（1）$x_1(t)=t+1,x_2(t)=t-1,x_3(t)=-t+1,x_4(t)=-t-1.$ 4 分

(2)

X(1) \ X(2)	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
P(X(2)=j)	0.16	0.24	0.24	0.36

10 分

（3）$E[X(t)]=EAt+EB=0.2t+0.2$，

$E[X(t)X(s)]=EA^2ts+E(AB)(s+t)+E(B^2)=ts+0.04(t+s)+1$。 14 分

三．（14 分）$N_1(t),N_2(t)$ 分别表示 $(0,t]$ 内购物的顾客数和不购物的顾客数。

(1) $P\{N(1)=1,N(3)-N(1)=1\}+P\{N(1)=2,N(3)-N(1)=0\}=62.5e^{-15}=1.91\times10^{-5}$

5 分

(2) $P(N(1)=0,N(2)=1\,|\,N(3)=1)=\frac{P(N(1)=0,N(2)-N(1)=1,N(3)-N(2)=0)}{P(N(3)=1)}=\frac{1}{3}$,

10 分

(3) $P(N_1(1)\geq1\,|\,N(1)\leq2)=P(N_1(1)=1\,|\,N(1)\leq2)+P(N_1(1)=2\,|\,N(1)\leq2)=\frac{20}{37}$。 14 分

四．（14 分）（1）$P=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0.3&0.3&0.4&0\\0&0.3&0.3&0.4\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 3 分

（2）$P(X_2=1)=p_{11}p_{11}+p_{12}p_{21}=0.3\times0.3+0.4\times0.3=0.21$ 6 分

（3）$P(X_2=1,X_4=2)=P(X_2=1)(p_{11}p_{12}+p_{12}p_{22})=0.0504$ 9 分

益汇图文打印量大7折10

$h_1 = 0.3h_0 + 0.3h_1 + 0.4h_2$

（4） $h_2 = 0.3h_1 + 0.3h_2 + 0.4h_3$ 14 分

$h_0 = 1, h_3 = 0 \Rightarrow h_1 = \frac{21}{37}$

五.（14 分）(1)互达等价类：$\{1,2\},\{3,4\},\{5,6\}$，其中 $\{1,2\},\{3,4\}$ 是闭的 (4)

(2) 1，2，3，4 正常返，5，6 暂留，1，2 非周期，3，4，5，6 周期为 2 (8)

(3) $0.6\pi_1 = \pi_2$， $\pi_1 + \pi_2 = 1$， $\pi_3 = \pi_4$， $\pi_3 + \pi_4 = 1$ (10)

得 $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{5}{8}, \frac{3}{8}), (\pi_3, \pi_4) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$，所以 $(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4) = (\frac{8}{5}, \frac{8}{3}, 2, 2)$

(4) $\lim_{n\to\infty} p_{12}^{(n)} = \pi_2 = \frac{3}{8}$， $\lim_{n\to\infty} p_{55}^{(n)} = 0$ （14）

六.（14 分）

（1） $E(A) = 0, E(A^2) = \frac{1}{3}$， $\mu_X(t) = 0$， $R_X(t, t+\tau) = \frac{\cos\tau}{6}$； 6 分

(2) $< X(t) >= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} (A\cos(t + 2\pi B)dt = 0$；

$\because P(< X(t) >= \mu_X) = 1, \therefore$ 均值具各态历经性。 10 分

$< X(t)X(t+\tau) >= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} A^2\cos(t + 2\pi B)\cos(t + \tau + 2\pi B)dt = \frac{A^2\cos\tau}{2}$；

$\because P(< X(t)X(t+\tau >= \frac{\cos\tau}{6}) \neq 1, \therefore$ 相关函数不具各态历经性，不是各态历经过程。

14 分

试题答案仅供参考

2017 年随机过程考题回忆

2017.6.21

1、非齐次泊松过程简单性质：数学期望、方差、条件概率。定理 3.8，记住概率分布很简单

2、泊松过程到达时间，很常见书上 77 页类似。

3、判断瞬时性、常返性。95 页例 4.18 类似

4、可逆 Markov 链、平稳分布、极限分布（有点难算）定理 4.9

5、分支过程：生成函数、利用生成函数计算数学期望、方差、计算灭绝概率

6、Brown 运动：计算协方差，数学期望。Ito 公式：引理 7.4

7、均值遍历性：记住书上那两个结论即可

蓝田益汇图文

益汇图文打印量大7折12

2018.7 年随机过程考题回忆

1.非齐次泊松过程，计算概率啥的
2.到达时间的分布，算P，E啥的，很常规
3.布朗运动，算方差，算M=minBt-B1的概率密度函数，然后ito积分
4.马尔可夫链，算概率
5.马尔可夫链，互达等价类，常返性，平均回转时，极限分布
6.分支过程，算生成函数，概率，最后一小题是存在n使得z0=0|z1=2的概率
7.给个式子计算EYn.EYmYn，然后证明宽平稳，然后证明均值遍历

蓝田盖世文

益汇图文打印量大7折13

浙江大学 2011 - 2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷

课程号：061B0160，开课学院：数学系

考试试卷：A 卷 √、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √），允许带_____入场

考试日期：2012 年 1 月 15 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

请注意：所有题目必须做在答题本上！

答题时标上题目的编号和填空题的空格编号！

做在试卷纸上的一律无效！

请勿将答题本拆开或撕页！如发生此情况责任自负！

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

备用数据：$\Phi(0.25)=0.60, \Phi(0.5)=0.69, \Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.5)=0.99$

一. 填空题（每小格 3 分，共 36 分，每个分布均要写出参数）

1. 设 $\{B(t);t\geq 0\}$ 是标准布朗运动，则(1) $P(\max_{0\leq t\leq 4} B(t)\geq 4)=$ (1)，$P(\max_{1\leq t\leq 2} B(t)\geq 2 \mid B(0.5)=0.5, B(1)=1)=$ (2)；(2)设 $X(t)=e^{-t}B(e^{2t})$，$-\infty<t<\infty$，则过程 $\{X(t),-\infty<t<\infty\}$ 的自相关函数 $R_X(s,t)=$ (3)，它的均值具有各态历经性吗？（回答是或否，并说明理由） (4)。它是严平稳过程吗？（回答是或否，并说明理由） (5)。

2. 设 $\{X(t);t\geq 0\}$ 是正态过程，$EX(t)=t$, $Cov(X(t),X(s))=ts+\min(t,s)$, 则 $X(1)$ 服从 (6) 分布，$X(1)+X(2)$ 服从 (7) 分布.

3. 设 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程，自相关函数 $R_X(\tau)=3+e^{-|\tau|}$，则相应的功率谱密度 $S_X(\omega)=$ (8)。

4. A 盒中有 3 个红球，3 个白球，B 盒是空的。现从 A 盒不放回地取 2 个球放到 B 盒中，用 X_0 表示 B 盒中的红球数，则 $P(X_0=1)=$ (9)。接下来，每次从 B 盒任取一个球放回 A 盒，然后再从 A 盒任取一个球放到 B 盒中去，用 X_n 表示第 n 次选取后 B 盒中的红球数。则 $\{X_n:n\geq 0\}$ 是一时间齐次的 Markov 链，它的状态空间 $I=\{0,1,2\}$，一步转移矩阵 $P=$ (10)。

5. 设 $\{N(t);t\geq 0\}$ 是强度为 $\lambda=2$ 的泊松过程，则 $P(N(1)=1,N(2)=1)=$ (11)，$P(N(1)=1 \mid N(2)=2,N(3)=2)=$ (12)。

益汇图文打印量大7折14

二. (10 分) 设 $X(t)=ABt+(1-A)Bt^2, t\geq 0$. 这里 $P(A=0)=P(A=1)=0.5$, A 和 B 独立同分布。(1)写出随机过程 $\{X(t)\}$ 的所有样本函数;
(2)计算 $(X(1),X(2))$ 的联合分布律和边际分布律。

三. (13 分)上午 8 点某银行开始上班，该银行有两个服务柜台，有很多人在排队等待服务。设每人接受服务的时间相互独立且都服从均值为 5 分钟的指数分布。(1)到 8 点 10 分为止柜台 1 至少有 2 人完成服务的概率?
(2)到 8 点 10 分为止柜台 1 和柜台 2 共有 2 人完成服务的概率?
(3)设在该银行第 3 个完成服务的时刻是 T，求 ET。

四. (13 分) 设 $\{X_n; n\geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I=\{1,2,3,4\}$，一步转移矩阵 $P=\begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。已知 $P(X_0=2)=P(X_0=3)=1/2$,计算

(1) $P(X_1=1,X_2=2,X_4=2)$; (2) $P(X_2=2)$; (3) $P(X_0=2\mid X_2=2)$;
(4) $\lim\limits_{n\to\infty} P(X_n=4)$。

五. (15 分)设 $\{X_n; n\geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链，状态空间 $I=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，一步转移概率为: $p_{32}=p_{21}=p_{45}=p_{64}=1$, $p_{13}=p_{34}=p_{77}=p_{76}=p_{73}=\frac{1}{3}$, $p_{15}=p_{56}=\frac{2}{3}$; 初始分布为 $P(X_0=3)=P(X_0=7)=1/2$。
(1)求出所有的互达等价类，并指出哪些是闭的;
(2)求出各状态的周期和常返性;
(3)计算所有正常返态的平均回转时;
(4)计算 $\lim\limits_{n\to\infty} P(X_n=3)$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} P(X_n=4)$。

六. (13 分)设 $X(t)=\cos(t+\Theta)+A$, $Y(t)=X(t)+X(t+1)$, $-\infty<t<\infty$, 这里 A和Θ相互独立, $\Theta\sim U(0,2\pi)$, $A\sim N(0,1)$。
(1) 计算 $\{Y(t)\}$ 的均值函数和自相关函数，并证明它是一个宽平稳过程;
(2) 计算 $\{Y(t)\}$ 时间的均值 $<Y(t)>$，判断 $\{Y(t)\}$ 的均值是否有各态历经性。
(公式 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$, $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$.)

北京印刷学院

益汇图文打印量大7折15

浙江大学 2011－2012 学年冬学期

《随机过程》课程期末考试试卷 参考答案

课程号：061B0160，开课学院：数学系

考试试卷：A 卷√、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：闭√、开卷（请在选定项上打√），允许带＿＿入场

考试日期：2012 年 1 月 15 日，考试时间：120 分钟

一． 填空题（每小格 3 分，共 36 分，每个分布均要写出参数）

1．(1) 0.04； (2) 0.32； (3) $e^{-|t-s|}$；

(4) 是，因为 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程，$R_X(\tau)=e^{-|\tau|}\xrightarrow[\tau\to\infty]{}0=\mu_X^2(t)$，由均值各态历经定理推论得；

(5) 是，因为 $\{X(t);-\infty<t<\infty\}$ 是宽平稳过程，且是正态过程，所以是严平稳过程。

2. (6) $X(1)\sim N(1,2)$； (7) $X(1)+X(2)\sim N(3,14)$。

3. (8) $S_X(\omega)=6\pi\delta(\omega)+\dfrac{2}{1+\omega^2}$。

4. (9) $\dfrac{3}{5}$； (10) $P=\begin{pmatrix}\frac{2}{5}&\frac{3}{5}&0\\ \frac{1}{5}&\frac{3}{5}&\frac{1}{5}\\ 0&\frac{3}{5}&\frac{2}{5}\end{pmatrix}$。

5. (11) $2e^{-4}$； (12) 1/2。

X(0) \ X(1)	0	2	4
0	1/2	0	0
1	0	1/4	1/4

二．(1) $x_1(t)=0$， $x_2(t)=t$， $x_3(t)=t^2$； （3 分）

(2) $P(X(1)=0,X(2)=0)=\dfrac{1}{2}$，$P(X(1)=1,X(2)=2)=P(X(1)=1,X(2)=4)=\dfrac{1}{4}$。（3 分）

$P(X(1)=0)=\dfrac{1}{2}$，$P(X(1)=1)=\dfrac{1}{2}$；$P(X(2)=0)=\dfrac{1}{2}$，$P(X(2)=2)=P(X(2)=4)=\dfrac{1}{4}$ (4 分)

三．$N_i(t)$ 表示柜台 i 在 8 点到 8 点过 t 分钟时间内完成服务的顾客数，i=1, 2，则 $N_1(t),N_2(t)$ 是相互独立的强度均为 1/5 的泊松过程。

(1) $P(N_1(10)\ge 2)=1-P(N_1(10)=0)-P(N_1(10)=1)=1-3e^{-2}=0.594$；（5 分）

(2) $N(t)=N_1(t)+N_2(t)$ 是强度为 2/5 的泊松过程，

$P(N(10)=2)=8e^{-4}=0.1465$；（4 分）

(3) $ET=15$ 分钟（4 分）

版权所有 浙江大学图文

四. $P^2=\begin{pmatrix}1/2 & 1/2 & 0 & 0\\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0\\ 5/16 & 5/16 & 1/16 & 5/16\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$。

(1) $P(X_1=1,X_2=2,X_4=2)=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{32}$；（3 分）

(2) $P(X_2=2)=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+\frac{5}{16})=\frac{13}{32}$；（3 分）

(3) $P(X_0=2\mid X_2=2)=\frac{P(X_0=2,X_2=2)}{P(X_2=2)}=\frac{8}{13}$；（3 分）

(4) $h_i=\lim_{n\to\infty}P(X_n=4\mid X_0=i),i=1,2,3,4$，有 $h_3=\frac{1}{4}h_3+\frac{1}{4}h_4,\Rightarrow h_4=1,h_3=\frac{1}{3}$，

$\lim_{n\to\infty}P(X_n=4)=P(X_0=3)h_3=\frac{1}{6}$。（4 分）

五. (1)互达等价类：{1,2,3}, {4,5,6}, {7}，其中{4,5,6}是闭的；（4 分）

(2)状态 1,2,3 的周期为 3，其余状态非周期；状态 4,5,6 为常返态，其余为暂留态；（4 分）

(3)将 Markov 链限制到{4,5,6}，一步转移矩阵为 $P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 1/3 & 2/3\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}$。

$$\begin{cases}\pi_4=\pi_6\\ \pi_6=\frac{2}{3}\pi_5\\ \pi_4+\pi_5+\pi_6=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\pi_4=2/7\\ \pi_5=3/7\\ \pi_6=2/7\end{cases}$$ 平均回转时 $\begin{cases}\mu_4=7/2\\ \mu_5=7/3\\ \mu_6=7/2\end{cases}$；（5 分）

(4) $\lim_{n\to\infty}P(X_n=3)=0$，$\lim_{n\to\infty}P(X_n=4)=2/7$。（2 分）

六. (1) $\mu_Y(t)=0,R_Y(t,t+\tau)=E[(X(t)+X(t+1))(X(t+\tau)+X(t+1+\tau))]$，（7 分）

$$=\cos\tau+\frac{\cos(\tau+1)+\cos(\tau-1)}{2}+4$$

(2) $<Y(t)>=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}(X(t)+X(t+1))dt=2A,P(<Y(t)>=\mu_Y(t))=0$，所以 $\{Y(t)\}$ 的均值不具有各态历经性。（6 分）

益汇图文打印量大7折17

诚信考试　沉着应考　杜绝违纪

浙江大学 2008－2009 学年春学期

《 随机过程》课程期末考试试卷

开课学院：理学院，考试形式：闭卷，允许带＿＿＿＿入场

考试时间：2009 年 04 月 15 日，所需时间：120 分钟

考生姓名：＿＿＿＿＿＿学号：＿＿＿＿＿＿专业：＿＿＿＿＿＿

考生承诺：“我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名：

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

备用数据：$\Phi(0.25)=0.60, \Phi(0.5)=0.69, \Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.5)=0.99$

一．填空题（判断题每小格 1 分，其它每小格 3 分，共 40 分，每个分布均要写出参数）

1.设$X_1,\ldots,X_n,\ldots$独立同分布，$X_i \sim U[0,1]$，(1)当$n\to\infty$时，$\frac{X_1^2+\ldots+X_n^2}{n}$依概率收敛到＿1/3＿＿＿＿＿＿，$\frac{e^{-\frac{X_1^2}{2}}+\ldots+e^{-\frac{X_n^2}{2}}}{n\sqrt{2\pi}}$依概率收敛到＿0. 34＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，

(2)由切比雪夫不等式得，$P\left(\left|\frac{X_1+\ldots+X_n}{n}-\frac{1}{2}\right|>\frac{1}{4}\right)\le$＿＿$\frac{4}{3n}$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

2.设$\{W(t);t\ge 0\}$是参数σ^2=1的维纳过程，则$W(3)+W(4)$服从＿$N(0,13)$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分布，对$t>s>0$，$Cov(W(\frac{1}{t}),W(\frac{1}{s}))$＝＿1/t＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.

3.设$\{X(t);-\infty<t<\infty\}$是宽平稳过程，(1)若自相关函数$R_X(\tau)=\cos(2\tau)$，则谱密度$S_X(\omega)$＝＿$\pi[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$＿＿＿＿＿，(2)若$R_X(\tau)=\delta(\tau)+1$，则$\{X(t)\}$的均值具有各态历经性当且仅当均值函数$\mu_X$＝＿$\pm 1$＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

益汇图文打印量大7折18

4.设$\{X(t);-\infty<t<\infty\}$是宽平稳过程，均值函数为$\mu_X$,自相关函数为$R_X(\tau)$,
令$Y(t)=X(t)+X(t+1),-\infty<t<\infty$,则$E[Y(t)]=2\mu_X$ _____,
$E[Y(t)Y(t+\tau)]=_2R_X(\tau)+R_X(\tau+1)+R_X(\tau-1)$_____
$E[X(t)Y(t+\tau)]=_R_X(\tau)+R_X(\tau+1)$_____
$\{X(t)\}$和$\{Y(t)\}$是联合平稳吗?答:(是或否)_是_____.

5.设$X(t)=At+B,0\le t<\infty$,其中A,B独立，$A\sim N(1,1),B\sim N(0,1)$,则对任何$t>s\ge 0$，$X(t)-X(s)$服从 N(t-s,$(t-s)^2$)_____分布，
$X(1)+X(2)$服从_N(3,13)_____分布，
$\{X(t)\}$是独立增量过程吗?答:(是或否)__否_____,
$\{X(t)\}$的增量具有平稳性吗?答:(是或否)_是_____.
$\{X(t)\}$是正态过程吗?答:(是或否)___是_____.

二.（10分）独立重复地掷一颗均匀的骰子，用Z_n表示前n次中掷出6点的次数.
(1)计算$P(Z_3=2,Z_5=3)$; (2)利用中心极限定理，求$P(Z_{18000}>2900)$的近似值.

答：(1)$\frac{25}{1296}$ (2)0.98

蓝田益汇图文

益汇图文打印量大7折19

三. （10分）独立重复地掷一颗均匀的骰子，令X_n表示第n次掷出的点数，令

$$Y_n = X_{n+1} + X_{n+2}, n = 0,1,2,\cdots$$

(1)计算$P(Y_2 = 12 \mid Y_0 = 2, Y_1 = 7)$;

(2)计算$P(Y_2 = 12 \mid Y_1 = 7)$;

(3)判断$\{Y_n; n = 0,1,\ldots\}$是否是Markov链?说明理由.

答：（1）$\frac{1}{6}$ （2）$\frac{1}{36}$ （3）不是。因为$P(Y_2 = 12 \mid Y_0 = 2, Y_1 = 7) \neq P(Y_2 = 12 \mid Y_1 = 7)$

蓝田益汇图文

益汇图文打印量大7折20

四. （12分）以N_t表示在时间间隔$(0,t]$内到达某商场的顾客数，设$\{N_t, t \geq 0\}$是强度为$\lambda > 0$的泊松过程，计算

(1)$P(N_4 = 2 \mid N_1 = 1)$; (2)$P(N_3 - N_2 = 1, N_4 - N_2 = 2)$;

(3)第2个顾客在时间间隔$(1,2]$内来到的概率.

答：(1)$3\lambda e^{-3\lambda}$　(2) $\lambda^2 e^{-2\lambda}$　(3) $e^{-\lambda}(1+\lambda-e^{-\lambda}-2\lambda e^{-\lambda})$

蓝田益汇图文

益汇图文打印量大7折21

五. （14分）设$\{X_n; n=0,1,...\}$是状态空间$I=\{0, 1, 2\}$的齐次Markov链，一步转移概率矩阵为$P=\begin{matrix}0\\1\\2\end{matrix}\begin{matrix}\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}\end{matrix}\begin{matrix}0 & 1 & 2\end{matrix}$，$P(X_0=1)=P(X_0=2)=\frac{1}{2}$，

(1)求$P(X_1=2, X_3=0)$;　　(2)求$P(X_2=1)$;

(3)判断此链是否有遍历性，说明理由，并计算$\lim_{n\to\infty} P(X_n=2)$.

答：　(1)$\frac{1}{12}$　(2)$\frac{11}{24}$

(3) $P^3=\begin{matrix}0\\1\\2\end{matrix}\begin{matrix}\begin{bmatrix}\frac{10}{27} & \frac{19}{54} & \frac{5}{18}\\ \frac{5}{12} & \frac{11}{24} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{9} & \frac{5}{9} & \frac{1}{3}\end{bmatrix}\end{matrix}\begin{matrix}0 & 1 & 2\end{matrix}$

因为$P^3>0$, 所以有遍历性。

$\lim_{n\to\infty} P(X_n=2)=\frac{2}{9}$

蓝田益汇图文

益汇图文打印量大7折22

六. （14分）设随机变量A和θ相互独立，$P(A=0)=P(A=1)=\frac{1}{2}$，$\theta \sim U(0,2\pi)$，

$X(t)=A\cos(t+\theta)+(1-A),-\infty<t<\infty.$

(1) 求$\{X(t)\}$的均值函数和自相关函数，并证明它是宽平稳过程；

(2) 计算$<X(t)>$，判断$\{X(t)\}$的均值是否具有各态历经性，说明理由。

答：（1）$\mu_X(t)=\frac{1}{2}, R_X(t,t+\tau)=\frac{\cos\tau}{4}+\frac{1}{2}$

因为$\mu_X(t)$是常数，$R_X(t,t+\tau)$只与τ有关，所以$\{X(t)\}$是宽平稳过程。

(2)$<X(t)>$=1-A

因为 $P(<X(t)>=\mu_X(t))=P(A=\frac{1}{2})=0\neq 1$

所以均值不具有各态历经性

益汇图文

益汇图文打印量大7折23

浙江大学 2008－2009 学年 夏 学期

《 随机过程 》课程期末考试试卷

请考生仔细阅读以下注意事项：

1. 诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。
2. 开课学院：理学院
3. 考试形式：闭卷，允许带计算器入场
4. 考试日期：2009 年 06 月 29 日，考试时间：120 分钟

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	总 分
得分						
评卷人						

益汇图文打印量大7折28

备用数据：$\Phi(0.25)=0.60, \Phi(0.5)=0.69, \Phi(1)=0.84, \Phi(2)=0.98, \Phi(2.5)=0.99$

一．填空题（每小格 2 分，共 44 分，每个分布均要写出参数）

1.设$\{W(t); t\geq 0\}$是参数σ^2=1的维纳过程，则(1)$W(3)+2W(4)$服从 $N(0,31)$ 分布，$P\{W(7)<3 \mid W(1)=1, W(2)=2, W(3)=2\}$= 0.69，$E[W(t)W(s)]=$ $\min(t,s)$，(2)令$Y(t)=W(t+1)-W(t), t\geq 0$，则当$t\geq s+1$时，$E[Y(t)Y(s)]=$ 0，当$s\leq t\leq s+1$时，$E[Y(t)Y(s)]=s-t+1$，$\{Y(t); t\geq 0\}$是严平稳过程吗？答：(是或否) 是 .

2.设$\{X(t); -\infty<t<\infty\}$是宽平稳过程，(1)若自相关函数$R_X(\tau)=1+\cos\tau$，则谱密度$S_X(\omega)=2\pi\delta(\omega)+\pi[\delta(\omega+1)+\delta(\omega-1)]$，(2)若$R_X(\tau)=4+3e^{-2|\tau|}$，则$\{X(t)\}$的均值具有各态历经性当且仅当均值函数$\mu_X=$ ± 2 。

3.设$\{X(t); t\geq 0\}$是正态过程，$EX(t)=1, \mathrm{Cov}(X(t), X(s))=1+\cos(t-s)$，则$X(t)$服从 N(1,2) 分布，$X(3)-X(2)$服从 N(0,2-2cos1) 分布，$\{X(t+1)-X(t); t\geq 0\}$是严平稳过程吗？答：(是或否) 是 .

4. 某人拿着一把枪独立重复地打靶，设每次命中的概率为1/3. 用S_n表示前n次打靶中命中的次数，则当n足够大时，S_n近似服从 $N(\frac{n}{3}, \frac{2n}{9})$ 分布. 以W_k表示恰好命中k次时打靶的次数，则事件$\{W_k\geq n\}$与下面哪个事件相等？答： B

(A)$\{S_n<k\}$ (B)$\{S_{n-1}<k\}$ (C)$\{S_n\leq k\}$ (D)$\{S_{n-1}\leq k\}$

令Y_n表示S_n除以3后的余数，则$\{Y_n; n=0,1,\ldots\}$是一齐次的Markov链，其状态空间

$I=\{0,1,2\ ___\}$, 一步转移概率矩阵P=$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$,

$\lim_{n\to\infty} P(S_n\text{是3的倍数})=\frac{1}{3}$_____, $\lim_{n\to\infty} P(Y_n=1)=\frac{1}{3}$_____.

5. 设$\{X_n;n=0,1,...\}$是状态空间$I=\{0,1,2\}$的齐次Markov链，一步转移概率矩阵为

$$P=\begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$P(X_0=0)=P(X_0=1)=\frac{1}{2}$, 则$P(X_1=1)=\frac{5}{12}$_____,

$P(X_0=0,X_1=1)=\frac{1}{6}$_____, $P(X_1=1|X_0=0)=\frac{1}{3}$_____,

$P(X_2=1)=\frac{19}{72}$_____, $P(X_{10}=0)=\frac{1}{2\bullet 3^{10}}$_____.

二.(15分)设$S_n=X_1X_2...X_n$,这里$X_1,\dots,X_n...$独立同分布, $P(X_1=2)=\frac{1}{3}$,

$P(X_1=\frac{1}{2})=\frac{2}{3}$. (1)计算$\{S_n;n=1,2,...\}$的均值函数和自相关函数.

(2)计算$P(S_{44}>2)$的近似值; (3)问当$n\to\infty$时,$\sqrt[n]{S_n}$依概率收敛到什么?为什么?

解： (1) $ES_n=1$

$ES_mS_n=(\frac{3}{2})^{m\wedge n}$

(2) $P(S_{44}>2)\approx 1-\Phi(2.5)=0.01$

(3)根据大数定理,$\ln\sqrt[n]{S_n}=\frac{\ln X_1+...+\ln X_n}{n}\xrightarrow{P} E\ln X_1=-\frac{\ln 2}{3}$,

所以$\sqrt[n]{S_n}\xrightarrow{P} e^{-\frac{\ln 2}{3}}=2^{-\frac{1}{3}}$

试用完请购买

益汇图文打印量大7折29

三.（12分）以N_t表示在时间间隔$(0,t]$内到达某商场的顾客数，设$\{N_t, t \geq 0\}$是强度为$\lambda > 0$的泊松过程，计算(1)$P(N_1 = 0, N_2 = 1)$；(2)$P(N_1 = 1 | N_4 = 2)$；(3)$P(W_1 > 1, W_2 \leq 2)$，这里W_i表示第i个顾客来到的时刻.

解：(1)$\lambda e^{-2\lambda}$

(2)$\frac{3}{8}$

(3)$e^{-\lambda}[1 - e^{-\lambda} - \lambda e^{-\lambda}]$

四.（14分）设A, B, θ独立同分布，$\theta \sim U(0, 2\pi)$，$X(t) = B\cos(tA + \theta), -\infty < t < \infty$.

(1) 求$\{X(t)\}$的均值函数和自相关函数，并证明它是宽平稳过程；

(2) 计算$< X(t) >$，判断$\{X(t)\}$的均值是否具有各态历经性，说明理由。

（公式：$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$）

解：(1)$\mu_X(t)=0$

$$R_X(t, t+\tau) = \frac{\pi \sin(2\pi\tau)}{3\tau}$$

$\because \mu_X(t)$是常数，$R_X(t, t+\tau)$只与τ有关

$\therefore \{X(t)\}$是宽平稳过程.

(2)$< X(t) >= \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} X(t)dt = 0$

$\because P(< X(t) >= \mu_X) = 1$

$\therefore \{X(t)\}$的均值具有各态历经性.

益汇图文打印量大7折30

五. (15分)设$X(t)=At+(1-|A|)B, t\geq 0$,这里$A$和$B$独立同分布,$P(A=0)=P(A=1)=P(A=-1)=\frac{1}{3}$. (1)写出$\{X(t);t\geq 0\}$的所有样本函数,计算$\{X(t)\}$均值函数和自相关函数, (2)计算$X(1)$的分布律, (3)计算$P(X(2)=1)$和$P(X(1)=1,X(2)=1)$.

解:(1)5条样本函数:$x(t)=0, x(t)=1, x(t)=-1, x(t)=t, x(t)=-t$

$\mu_X(t)=0$

$R_X(t,s)=\frac{2}{3}ts+\frac{2}{9}$

(2)$P(X(1)=-1)=\frac{4}{9}, P(X(1)=0)=\frac{1}{9}, P(X(1)=1)=\frac{4}{9}$

(3) $P(X(2)=1)=\frac{1}{9}, P(X(1)=1,X(2)=1)=\frac{1}{9}$

益汇图文打印量大7折31

浙江大学 2006－2007 学年冬学期

《 随机过程 》课程期末考试试卷

开课学院：理学院，考试形式：闭卷，允许带 计算器 入场

考试时间：2007 年 1 月 22 日，所需时间：120 分钟，任课老师：_____

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

备用数据：$\Phi(0.25)=0.60$，$\Phi(0.5)=0.69$，$\Phi(1)=0.84$，$\Phi(2)=0.98$。

一．填空题（每小格 3 分，共 36 分）：

1．设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 相互独立同分布，均值为 2，均方差为 1。（1）当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛到 5；（2）若 $n=36$，则

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-2\right|\le\frac{1}{6}\right\}\approx 0.68.$$

2．判断命题（答：对或错）：（1）设 $\{X(t),-\infty<t<\infty\}$ 是一个随机过程，若对于任意的 $t,-\infty<t<\infty$，$X(t)$ 都服从正态分布，则 $\{X(t),-\infty<t<\infty\}$ 是一个正态过程。错。（2）正态过程一定是二阶矩过程。对。

3．$\{W(t),t\ge 0\}$ 是维纳过程，$\sigma^2=1$。则 $W(1)+3W(3)$ 服从 $N(0,34)$ 分布（要求写出参数），又 $\{W(1)-W(3),W(3)-W(2)\}=$ 1，

$P\{W(7)\le 3\mid W(1)=1,W(3)=2\}=$ 0.69。

4．一盒中有 3 个球，分为黑白两色，每次从盒中取一球，若取到黑球则放回，若取到白球则不放回，而是另取一黑球放入。X_n 表示第 n 次取球时盒中黑球个数，则 $\{X_n,n=1,2,\ldots\}$ 是一齐次马尔可夫链。它的状态空间 $I=$ {0、1、2、3}，一步转移概率矩阵 $P=$

$$\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&0\\0&0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&0&0&1\end{bmatrix}.$$

{1,2,3}

$$\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&0\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&0&1\end{bmatrix}$$

益汇图文

益汇图文打印量大7折36

5. 设$\{X(t), -\infty < t < \infty\}$是平稳过程，自相关函数$R_X(\tau) = 0.5e^{-|\tau|} + 2$，则（1）谱密度$S_X(\omega) =$ $\frac{1}{\omega^2+1} + 4\pi\delta(\omega)$（2）当$\mu_X =$ $\sqrt{2}$ 时，$X(t)$的均值具有各态历经性；（3）令$Y(t) = AX(t)$，其中A是与$X(t)$独立的随机变量，$A \sim N(2,4)$，互相关函数$R_{XY}(s,t) =$ $e^{-|t-s|} + 4$

二.（10分）进行n次独立重复的成败试验，每次成功的概率为0.2，以X表示成功的次数，若要求成功的频率X/n在0.1到0.3之间的概率不低于0.95，请用两种方法计算试验次数n至少为多少？（1）用切比雪夫不等式；（2）用中心极限定理。

(1) $1 - \frac{16}{n} \geq 0.95 \Rightarrow$

$n \geq 320$

(2) $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \geq 0.975$

$\sqrt{n}/4 \geq 2$，$n \geq 64$

三.（16分）$\{N(t), t \geq 0\}$是强度为λ的泊松过程。求（1）$P(N(1)=1, N(3)=2)$；

（2）$P(N(3)=2 | N(1)=1)$；（3）$P(N(1)=1 | N(3)=2)$；

（4）$P(W_2 \leq 3 | W_1 = 1)$，其中$W_i, i=1,2$表示第i个质点到达的等待时间。

(1) $2\lambda^2 e^{-3\lambda}$

(2) $2\lambda e^{-2\lambda}$

(3) $4/9$

(4) $= P(N(3) - N(1) \geq 1) = 1 - e^{-2\lambda}$

益汇图文

益汇图文打印量大7折37

四. (14 分) 设 $\{X_n, n=0,1,2,\ldots\}$ 是齐次马氏链。状态空间 $I=\{0,1,2\}$，初始分布 $P(X_0=i)=\frac{1}{3}, i=0,1,2$，一步转移概率矩阵 $P=\begin{bmatrix}1/2 & 1/2 & 0\\ 1/3 & 0 & 2/3\\ 1/2 & 0 & 1/2\end{bmatrix}$.

(1) 求 $P(X_1=2, X_3=0)$，(2) 求 $P(X_0=0 \mid X_2=1)$，(3) 判断此链是否具有遍历性，说明理由。并计算 $\lim_{n\to\infty} P_{11}(n)$。

$P(2)=P^2=\begin{bmatrix}5/12 & 1/4 & 1/3\\ 1/2 & 1/6 & 1/3\\ 1/2 & 1/4 & 1/4\end{bmatrix}$

(1) $7/36$

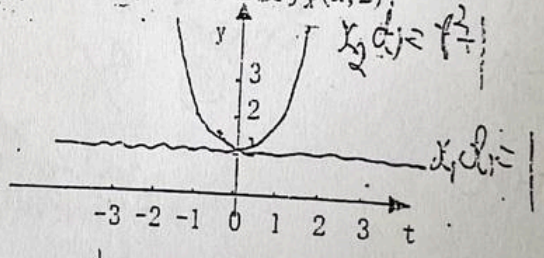
(2) $3/8$

(3) 遍历，$\pi=$（稳态分布）

五. (12 分) 设 $X(t)=At^2+1, -\infty<t<\infty$，其中 A 在区间 $[0,1]$ 上均匀分布。

(1) 画出 $X(t)$ 的两条不同的样本函数；(2) 求 $X(2)$ 的概率密度 $f_X(x;2)$；

(3) 求概率值 $P\{X(1)\le 3/2 \mid X(2)>2\}$。



(2) $f_X(x;2)=\begin{cases}1/4, & 1<x<5\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(3) $1/4$

益汇图文

益汇图文打印量大7折38

六. （12 分）设 $X(t)=A\cos t+B\sin t+C,-\infty<t<\infty$，其中 A,B,C 相互独立同服从区间[-1，1]上的均匀分布。（1）证明 $\{X(t),-\infty<t<\infty\}$ 是平稳过程；
（2）计算 $<X(t)>$，判定 $X(t)$ 的均值是否具有各态历经性，说明理由；
（3）求 $X(t)$ 的功率谱密度 $S_x(\omega)$。（公式：$\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$）

(1) $M_x=0$ $\quad R_x(t,t+\tau)=\frac{1}{3}(\cos\tau+1)$

(2) $\langle x(t)\rangle=C$

$P(\langle x(t)\rangle=M_x)=P(C=0)$ 不具有

(3) $S_x(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{3}\cos\tau\,e^{-j\omega\tau}d\tau$

$=\frac{1}{3}\pi[\delta(\omega-1)+\delta(\omega+1)]+2\delta(\omega)$

益汇图文

益汇图文打印量大7折39